Zelfreflectie – Week 15

Hogeschool van Amsterdam
Faculteit van Techniek
Technische Natuurkunde – Jaar 3

Naam student:	
Naam stagebegeleider:	
Naam stagedocent:	
Datum:	

Onderzoeksvaardigheden

a. Analytische vaardigheden

Doel: De student kan vragen en deelvragen van een onderzoek formuleren eventueel in samenwerking met een opdrachtgever en daarbij gebruik maken van relevante bronnen.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- In samenspraak en met afstemming een probleem te analyseren en te vertalen naar de doelstellingen van de stageopdracht.
- Inzicht in het probleem en de vakinhoudelijke aspecten van het onderzoek te verkrijgen door het bestuderen van (zelf)gekozen literatuur of bronnen.
- Deelvragen van het uit te voeren project te formuleren. In overleg met de opdrachtgever doelstellingen te analyseren en om te zetten in het gewenste project.

b. Modelleervaardigheden

Doel: De student kan relatief zelfstandig, met losse sturing, een relatief complex model selecteren, de vergelijkingen afleiden en indien nodig een model te verfijnen en aanpassen aan specifieke situaties.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Uit aangereikte vakspecifieke modellen de geschikte te selecteren, te controleren, toe te passen en ze te valideren binnen het project.
- Zelfstandig (de vergelijkingen van) een eenvoudig model op hoofdlijnen (zonder details)op te stellen.
- De uitgangspunten en het geldigheidsgebied van een bestaand relatief eenvoudig bestaand model te begrijpen en te hanteren.
- Een eenvoudig aangereikt model zelfstandig aan te passen en toe te passen aan een specifieke situatie binnen de stageopdracht.

c. Experimentele vaardigheden

Doel: De student kan een plan opstellen of een bestaand voorschrift aanpassen voor de opgestelde onderzoeksvraag en tijdens het uitvoeren van een experiment nauwkeurig de resultaten bijhouden.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Een aanpak te kiezen en uit te leggen waarom deze geschikt is om het doel te bereiken.
- Over voldoende kennis en inzicht beschikken van beschikbare methoden en technieken om deze op geschiktheid te beoordelen en de juiste apparatuur en/of apparaat instellingen te kiezen.
- Bij de proefopzet rekening te houden met milieu- en veiligheidsaspecten
- Een planning te maken voor het uitvoeren van experimenteel werk binnen een (afgebakend) project dat qua tijdsduur van beperkte omvang is (maximaal 20 weken).
- Te motiveren of de aanpak van het experiment verbeteringen nodig heeft en advies voor mogelijke oplossingen kunnen onderbouwen.

Projectvaardigheden

a. Project opzetten

Doel: De student kan de wensen van de opdrachtgever vertalen naar een haalbaar projectplan met een duidelijk tijdspad en taakverdeling.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- De wens van de stageverlener te identificeren.
- In overleg een werkplan (PvA) te maken, zelfstandig de planning op te stellen, rekening houdend met randvoorwaarden binnen het project.
- In overleg met de opdrachtgever de doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en)van het project aan te scherpen.

b. project uitvoeren

Doel: De student kan het projectplan uitvoeren en indien nodig, in overleg met het team en opdrachtgever, tussentijds aanpassen.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Bij uitvoering van de opdracht te werken conform werkplan. Het werkplan efficiënt uit te voeren en zo nodig tussentijds aan te passen.
- Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de eigen activiteiten en hierover pro-actief te communiceren met oog op de voortgang van het project.
- Verantwoordelijkheid te nemen bij het monitoren van de voortgang van het project, signaleren van knelpunten in de voortgang van het project en deze bespreekbaar maken en zo nodig de planning of activiteiten bij te stellen binnen de gestelde randvoorwaarden.
- Te functioneren als volwaardig teamlid in de eigen werkomgeving waarbij feedback en reflectie leiden tot betere resultaten, beargumenteerde keuzes en goede afstemming in het uitvoeren van het onderzoek. De communicatie over de voortgang te kunnen afstemmen op de situatie.

c. Project opleveren

Doel: De student kan de resultaten van het project samenvatten, documentatie van de ontwikkeling van het project opstellen en suggesties doen voor vervolgstappen met een consistente bronvermelding.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- (Deel)resultaten samen te vatten en te interpreteren in relatie tot de opdracht/onderzoeksvraag.
- Een voorstel tot vervolgstappen te doen op basis van de combinatie van deelresultaten.
- De documentatie van de ontwikkeling en het resultaat op te stellen volgens gedetailleerde richtlijnen.

Data vaardigheden

a. Data verzamelen & bewerken

Doel: De student kan een passende methode kiezen voor het genereren of verzamelen en bewerken van data.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Met behulp van een model of een experiment zelfstandig data te genereren.
- Meetresultaten zelfstanding adequaat en correct te bewerken en in te schatten of een gevonden uitkomst realistisch is.
- Data op een reproduceerbare en gestructureerde manier te verwerken (bijvoorbeeld via scripts, versiebeheer of een duidelijke workflow).
- Data en metadata (instellingen, meetcondities, kalibraties) overzichtelijk te documenteren zodat metingen herleidbaar en herhaalbaar zijn.

Persoonlijke vaardigheden

a. Reflectie & feedback

Doel: Je kan je eigen persoonlijke leerdoelen formuleren, op de geformuleerde leerdoelen reflecteren, proactief feedback vragen aan teamgenoten en constructieve feedback geven aan je teamgenoten.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- In overleg/zelfstandig eigen leerdoel en leerstrategie te bepalen en op het resultaat te reflecteren.
- Feedback op eigen functioneren te gebruiken voor aanpassing aan de werkomgeving.
- Kritiek op geleverd werk te verwerken en eigen functioneren met collega's te bespreken.

b. Interpersoonlijke vaardigheden

Doel: De student kan als een proactief teamlid functioneren door ervoor te zorgen dat de gemaakte werkafspraken nagekomen worden, contact met de opdrachtgever te initiëren en te onderhouden en tijdig een hulpvraag te communiceren.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Actief te luisteren en relevante vragen te stellen om de behoefte van de opdrachtgever in kaart te brengen.
- Te functioneren als volwaardig teamlid in de eigen werkomgeving (d.m.v. reflectie en feedback).
- Aanspreekbaar en bereikbaar te zijn voor medewerkers, mede- studenten en docenten.
- Eerlijk en betrouwbaar te handelen naar medewerkers, medestudenten en andere steunen in hun initiatieven.

c. Loopbaan ontwikkeling

Doel: Je kan zelfstandig informatie zoeken over mogelijke loopbaan richtingen en je vormt daarbij een mening over mogelijke ethische dilemma's.

Score / Indicator	E: ☐	G: ☐	V: ☐	M: ☐	O: ☐	NvT: ☐

- Zich bewust te zijn van het belang van voortdurende deskundigheidsontwikkeling.
- Eventuele beroepsmatige en ethische dilemma's te constateren en daarover een onderbouwde mening te geven.